REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS

Conexiones e instalaciones

NC 96-38

1983

Fire Protection. Oil and Oil-Derivative Storage Tanks. Connections and Plants

Охрана противопожарная. Резервуары для хранения нефти и нефтяных продуктов. Соединения и установки

Esta norma establece las conexiones e instalaciones a tierra así como las reglas de seguridad para los tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados, incluyendo los tanques horizontales y esféricos para gas licuado de petróleo, además, podrá aplicarse para tanques de alcohol y otros productos líquidos de características similares.

1. Generalidades

1.1 La conexión a tierra de los tanques de petróleo y sus derivados es una medida de seguridad imprescindible para estas instalaciones en evitación de los efectos que pudieran causarle las descargas eléctricas atmósféricas, si estas no son adecuadamente conducidas a tierra.

1.2 Las estructuras de los tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados, son autoprotegidas contra las descargas eléctricas atmosféricas.

1.3 La resistencia de conexión a tierra de las instalaciones protegidas no será mayor que 5 Ω .

1.4 Las partes metálicas que componen la estructura de los tanques están unidas, de forma tal que exista continuidad eléctrica entre mismas.

1.5 Esta norma se corresponde con las normas del Sistema de Protección e Higiene del Trabajo, así como, con las normas de Protección contra Incendios.

2. Términos y definciones

2.1 Sistema de conexión a tierra, Conjunto de elementos que forman parte de la instalación de conexión a tierra de los tanques.

2.2 Tanque, Recipientes verticales u horizontales, para el almacenamiento de petróleo y sus derivados, se denomina también de este modo a los recipientes horizontales o esféricos para el almacenamiento de gas licuado de petróleo y otros productos líquidos de características similares.

2.3 Conductor principal, Elemento metálico (cable) que interconecta los conductores derivados y los punto de aterramiento.

Aprobada: Agosto 1983

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Agosto 1984

2.4 Conductor secundario. Elemento metálico (cable) que se utiliza en la conexión de las distintas partes metálicas de los tanques y el conductor principal.

2.5 Conexión. Unión realizada entre dos o más elementos conductores, a los efectos de establecer continuidad eléctrica entre los mismos.

2.6 Pozo de conexión a tierra. Instalación de toma de tierra principal (Véase Anexo C).

2.7 Toma de tierra o electrodo. Según lo establecido en la NC 96-03:83 "Protección contra incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales"

2.8 Malla de tierra. Conjunto de pozos y tomas de tierra, unidas entre sí por un conductor metálico.

3. Sistema de conexión a tierra

El sistema de conexión a tierra de los tanques, estará compuesto por las siguientes partes:

- Masa metálica del tanque y su escalera
- Conductor principal y conductores secundarios
- Conexiones de las distintas partes metálicas del tanque con el conductor principal o los secundarios
- Conexión entre los conductores

  .os de tierra y tomas de tierra
- Conexión de los conductores con los pozos de tierra y las tomas de tierra.

En el Anexo A se muestran las distintas partes del sistema de conexión a tierra del tanque.

4. Característica de la instalación

4.1 A la estructura del tanque se le soldará una pieza metálica, la cual servirá de soporte al conductor, el que se conectará a la misma mediante una mordaza, que será adecuada al calibre del conductor. La mordaza será atornillada a la pieza metálica soldada al tanque. Las características de esta pieza se muestran en el Anexo B.

La escalera del tanque se conectará con el conductor, mediante una mordaza atornillada a ésta.

4.2 Los conductores secundarios y principal, serán cables de cobre estañado desnudo, los cuales tendrán una sección nominal de 38 y 75 mm^2 respectivamente, según la NC 60-12:81 "Electrotécnia. Alambres y cables de cobre desnudos. Especificaciones de calidad", e irán soterrados a una profundidad de 800 mm bajo el nivel del suelo.

4.3 Las interconexiones entre los conductores secundarios y el principal, se efectuará mediante conexiones horizontales soldables entre cables.

4.4 La conexión de los conductores principales con los pozos de tierra y las tomas de tierra, se efectuará mediante terminales tipo perro, adecuado al calibre del cable y a la sección de la varilla que se emplee en los pozos de tierra y en las tomas de tierra.

4.5 Los pozos de tierra estarán compuestos por un tubo de barro vitrificado o de hierro fundido 300 mm de diámetro y de 1 m de longitud, lleno de arena y con ambos extremos abiertos, con la bocina en la parte superior.

La varilla de tierra será de cobre y acero en inglés (copperweld) de 16 mm de diámetro y 3 m de longitud. La unión de ésta con los conductores no podrá hacer contacto con la arena contenida en el tubo. Dicha instalación estará protegida en su parte superior mediante recubrimiento de hormigón alrededor de la bocina del tubo, estando provista de una tapa. (Véase Anexo C).

La instalación quedará en su parte superior al nivel del piso, protegiéndola de la entrada de agua.

4.6 En aquellas zonas de suelos rocosos, o aquellas zonas donde no puedan hacerse tomas de tierra profunda, estas serán realizadas en zanjas de no menos de 1 m de profundidad y 3,5 m de longitud. (Véase Fig. 1 Anexo D).

4.7 Las tomas de tierra para los casos de terrenos arenosos o de grava, cumplirán con las disposiciones que se muestran en la Fig. 2 del Anexo D.

4.8 Para cada tanque existirán como mínimo dos pozos de tierra, los cuales se encontrarán distribuidos simétricamente, de forma que queden en extremos opuestos del tanque, al igual que la conexión del sistema de tierra con este.

4.9 En el caso en que existan grupos de tanques para gas licuado de petróleo, podrá disminuirse la cantidad de pozos de tierra, si se construye una malla de tierra alrededor de estas, con sus correspondientes tomas de tierra.

4.10 Las tomas de tierra cumplirán con lo establecido en los apartados 4.5, 4.6 y 4.7 de la presente norma, además, serán conectados con los pozos de tierra, para disminuir la resistencia de puesta a tierra del sistema, la cual no debe ser mayor que 5 Ω con respecto a cada tanque.

4.11 A los tanques de techo flotante, se les soldará una pieza metálica similar a la descrita en el apartado 4.1, tanto al techo como a la parte superior de la envolvente, tomando el cuidado de que la tapa no tropiece con dicha pieza. Ambas piezas se enlazarán mediante un conductor con una sección nominal de 38 mm^2, con el fin de lograr continuidad eléctrica entre el techo y la envolvente. Dicho conductor tendrá suficiente longitud para permitir el movimiento del techo flotante. (Véase Anexo E).

4.12 En el caso de tanques horizontales y balas para gas licuado de petróleo, se soldará en su parte inferior, una pieza similar a la descrita en 4.1, cada tanque se conectará a tierra por dos puntos.

5. Reglas de seguridad

5.1 Los trabajos de soldadura en el tanque, para fijar el soporte de conexión al sistema de tierra así como las conexiones de los conductores, se realizarán preferiblemente cuando el tanque se ensamble verticalmente o cuando esté en período de limpieza y (o) reparación.

5.2 Cuando sea necesario realizar dichos trabajos de soldadura en tanques en servicio se seguirán las siguientes medidas:

5.2.1 Para realizar el trabajo de soldadura, se seleccionará un operador de experiencia.

5.2.2 El trabajo se realizará preferiblemente durante las primeras horas de la mañana, para evitar la precencia de gases combustibles e inflamables en el ambiente, por la radiación solar.

5.2.3 Mediante un explosímetro, se comprobará que no existen gases combustibles y (o) inflamables en el área a efectuar el trabajo. De comprobar la existencia de los mismos, se realizarán comprobaciones periódicas hasta detectar su total desaparición.

5.2.4 Los trabajos de soldadura se efectuarán cuando la dirección de los vientos alejen los gases del área donde se va a soldar.

Se colocará un hombre con una banderola en el techo del tanque para comprobar la dirección de los vientos y determinar y avisar cualquier cambio en la dirección de los mismos.

5.2.5 Se colocará un hombre con un extintor potente en el área en que se va a soldar, con el fín de combatir oportunamente cualquier indicio de incendio que pueda producirse.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 60-12:81 Electrónica. Alambres y cables de cobre desnudos. Especificaciones de calidad

NC 96-03:83 PCI. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

Normas estatales consultadas:

NC 19-02-01:80 SNPHT. Medios de trabajo. Requisitos generales de seguridad

NC 19-04-01:79 SNPHT. Medios de Protección de los trabajadores. Requisitos generales de clasificación

NC 96-01:79 PCI. Construcción de Edificios para Almacenamiento de líquidos Combustibles e Inflamables

Normas extranjeras consultadas:

Argentina: IRAM 2 184:64 Protección contra descarga eléctrica atmosférica

Inglaterra: CP 326:65 La protección de estructuras contra los rayos

Inglaterra: CP 1 013:65 Aterramiento

Bibliografía consultada:

Beeman Donald, Indtrial Power Systems Handbook

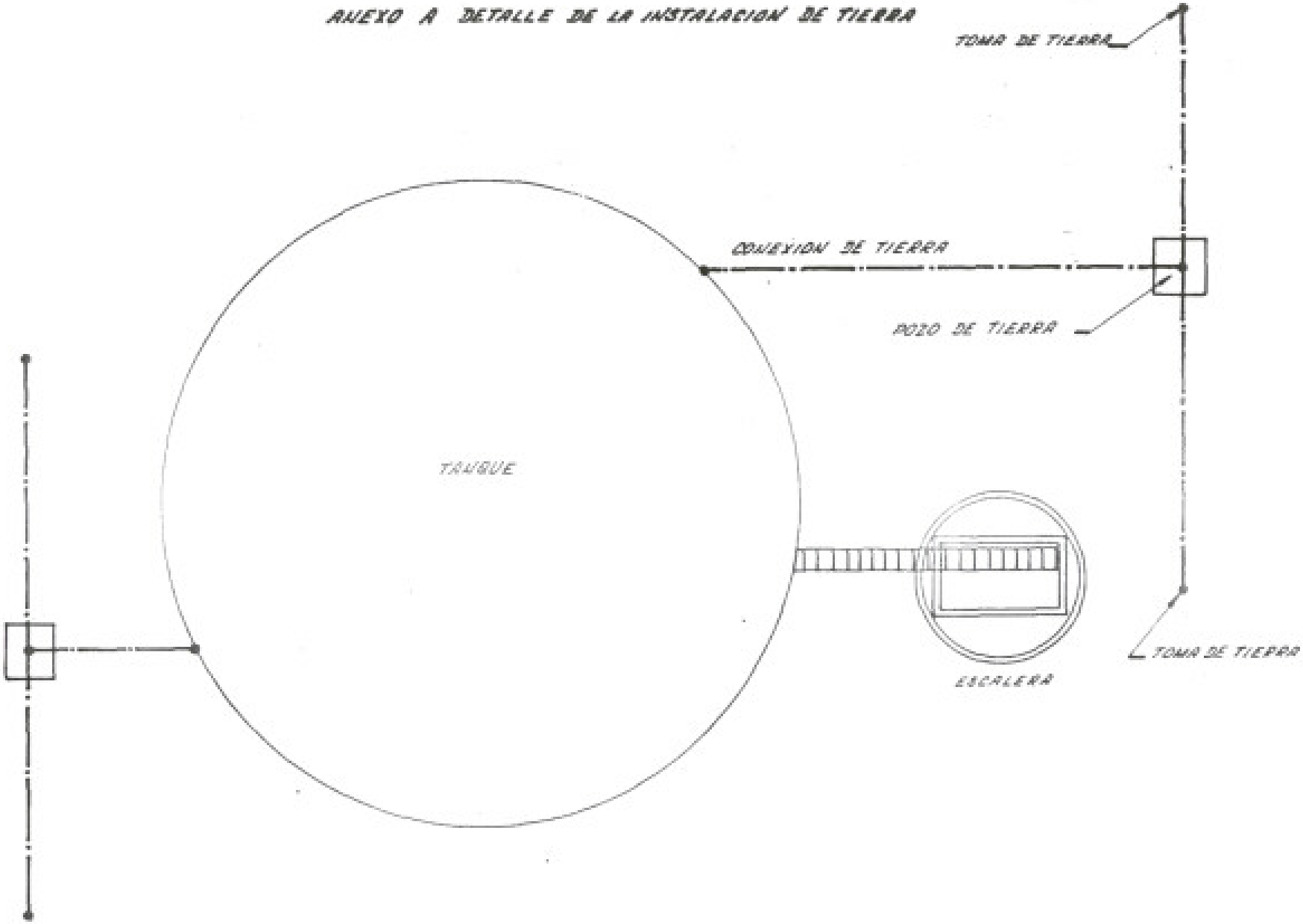
Stetka Frank, NFPA Handbook of National Electric Codo

Polyakov y, Industrial Wiring

Krowwlton Arceer E, Manual Standard del Ingeniero Electricista

ESSO, Engineering Standard.

ANEXO A DETALLE DE LA INSTALACION DE TIERRA



ANEXO B

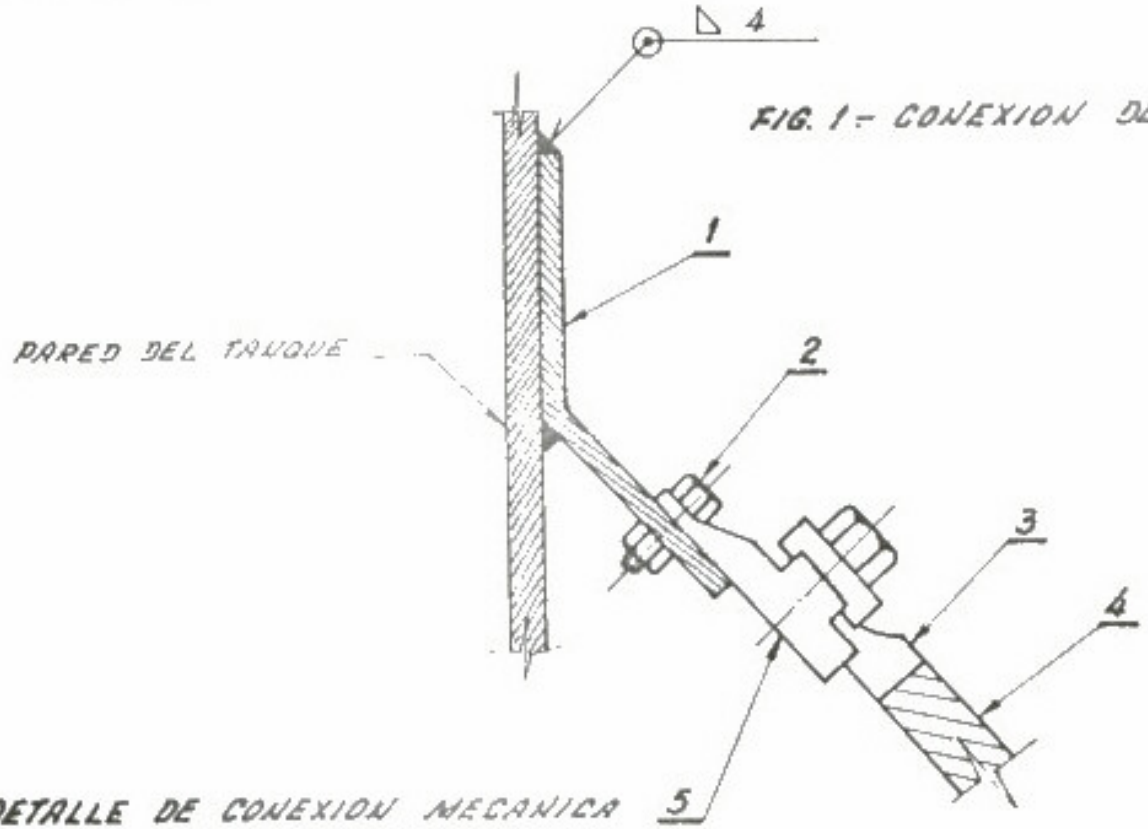
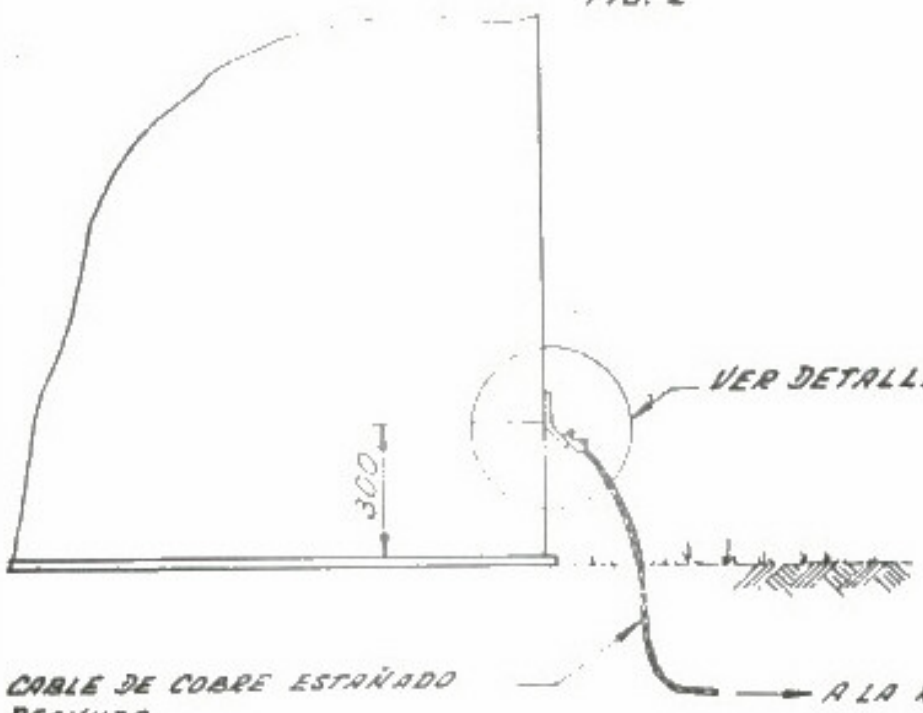


FIG. 1 - CONEXION DEL TANQUE

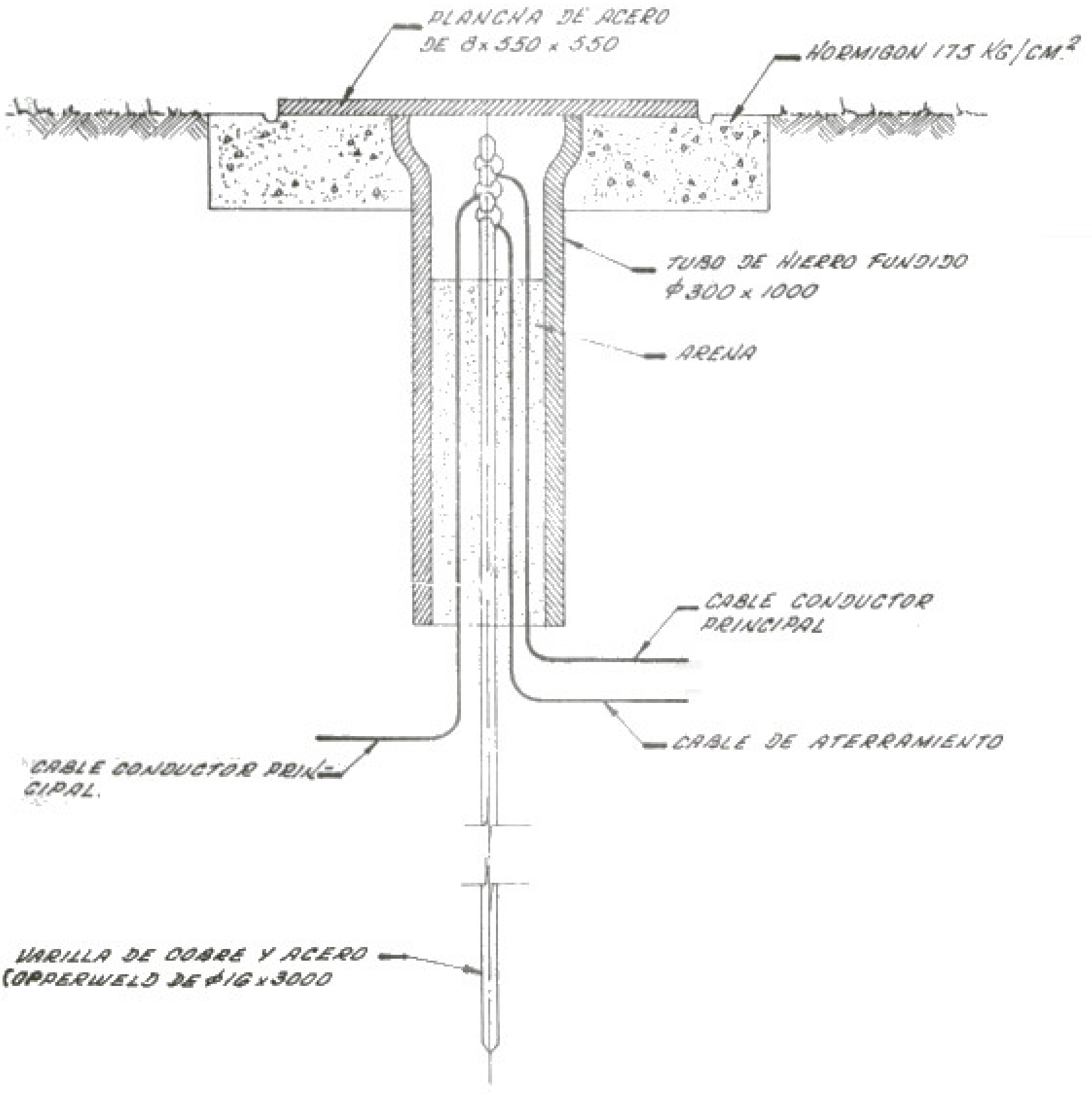
DETALLE DE CONEXION MECANICA

1.- PLANCHA DE ACERO AL CARBON O DE ACERO INOXIDABLE DE 2mm x 31mm x 90mm, DOBLADA A 45°.
2.- TORNILLO DE ACERO CON ARANDELA A PRESION.
3.- CONECTOR
4.- CABLE
5.- MORDAZA

FIG. 2



ANEXO C **POZO DE CONEXION A TIERRA**



ANEXO D

FIG. 1 TOMA DE TIERRA PARA TERRENOS ROCOSOS

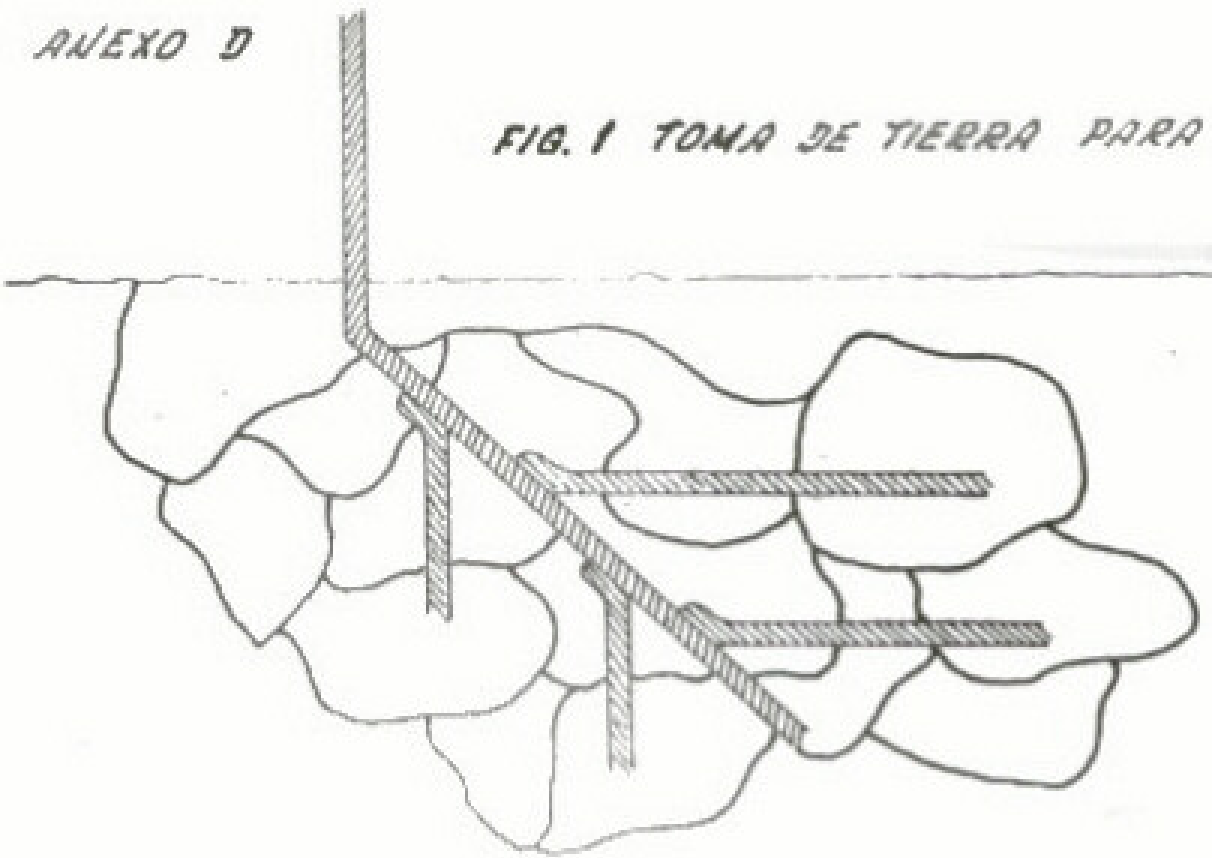
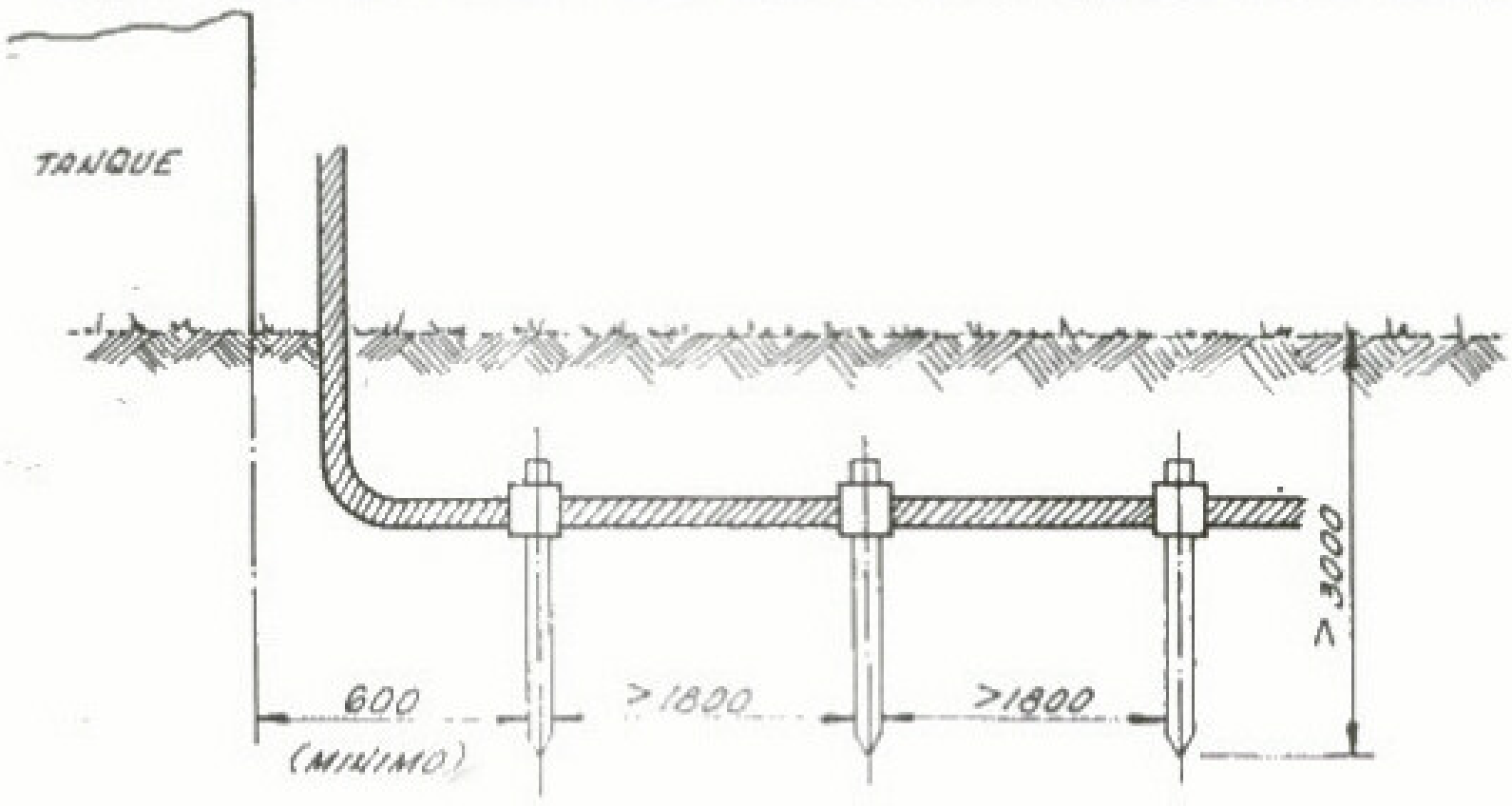


FIG. 2 TOMA DE TIERRA PARA TERRENOS ARENOSOS O DE GRAVILLA



ANEXO E

TANQUE DE TECHO FLOTANTE.

INTERCONEXION ENTRE EL TECHO Y LA ENVOLVENTE.

